

Lista 0 – Cauã Costa Alves – 855926

- 1) Quais são as funções das sete camadas do modelo de referência OSI?
 - **Aplicação:** Provê interface e suporte direto para as aplicações de rede, como HTTP, FTP e SMTP.
 - **Apresentação:** Responsável pela tradução (sintaxe), criptografia e compactação dos dados para que a aplicação os entenda.
 - **Sessão:** Estabelece, gerencia e sincroniza a comunicação, cuidando da verificação e recuperação de erros na troca de dados.
 - **Transporte:** É a camada responsável pela transferência de dados processo-a-processo. Ela garante que a comunicação entre a origem e o destino seja eficiente e confiável (no caso do TCP). Poderia ser UDP, mas não tem garantia pois não tem verificação.
 - **Rede:** Responsável pelo roteamento de pacotes desde a origem até o destino, atravessando diferentes redes se necessário. Aqui é onde o endereçamento IP é fundamental.
 - **Enlace:** Transfere dados entre nós vizinhos (diretamente conectados), cuidando do enquadramento e acesso ao meio.
 - **Física:** Transmite os **bits** brutos através dos meios físicos de transmissão (cabos, rádio, etc.).
- 2) Qual a diferença de visibilidade entre as camadas de rede e enlace?

R: Enquanto a camada de Enlace enxerga apenas o próximo nó (vizinho direto), a camada de Rede enxerga o caminho completo (da origem ao destino final).
- 3) Tanto a camada de rede quanto a de transporte, são responsáveis pela transferência de dados, qual a diferença entre elas?

R: Enquanto a camada de Rede entrega o dado no computador certo (origem ao destino), a camada de Transporte entrega o dado no programa/processo certo dentro desse computador
- 4) O que significa Broadcasting na camada de rede e na de enlace?

R: No Enlace, o broadcast entrega o dado para todos os nós vizinhos no mesmo segmento físico. Na Rede, o broadcast entrega o dado para todos os hosts de uma sub-rede lógica (IP), permitindo uma comunicação geral baseada no endereçamento da rede.
- 5) No caso da rede difusão, discuta as vantagens e desvantagens da alocação estática, dinâmica centralizada e dinâmica descentralizada ou distribuída.

R: A estática é boa para tráfego fixo mas desperdiça banda. A dinâmica centralizada elimina colisões mas depende de um mestre. A dinâmica descentralizada é ágil e resiliente, mas sofre com colisões em cenários de alta carga

6) Discuta a capa do livro do Tanenbaum.

R: A capa funciona como um mapa mental visual da disciplina. Ela humaniza a tecnologia ao mostrar que os problemas de redes (como o Congestionamento no trânsito ou a Pesquisa de Nomes em uma lista) possuem paralelos diretos com situações do mundo real.